

SKOLEGPS PRINTPAKKER - MATEMATIK

Kystbyens forsyningsplan

En opfundet stormplan med seks matematiske beslutninger

6 poster

60-70 min.

Fysisk postløb



Lærervejledning

Kystbyen skal have en rolig og gennemtænkt plan, inden markedet åbner. Regn, mål og begrund jer frem til den rigtige rute.

EN OPFUNDET STORMPLAN MED SEKS MATEMATISKE BESLUTNINGER



Før timen

- ☐ Print elevmaterialet: forside, seks poster og holdark.
- ☐ Placér posterne i klasseværelset, ved borde eller langs en kort rute.
- ☐ Klip de seks planbrikker fra facitarket ud, og behold dem hos læreren.
- ☐ Læg det afsluttende kort ved den aftalte slutpost.

Materialer

seks A4-poster, holdark og blyanter, linealer, seks lærerplanbrikker, et afsluttende kort med en blå streg og et fyr.

Elevmaterialet og den offentlige forhåndsvisning er facitfri. Udlever kun lærerens brikker, når et hold kan vise sin tænkning.

Gennemførsel

1. Start

Fortæl, at stormplanen er opdigtet. Holdene skal forklare deres matematiske valg, ikke finde en virkelig bys beredskab.

2. Poster

Giv cirka 6-7 minutter ved hver post. Udlever kun en planbrik, når holdet kan vise en beregning eller begrundelse.

3. Saml

Læg brikkerne i posternes rækkefølge og læs den fælles besked. Brug derefter det afsluttende kort.

4. Opsamling

Sammenlign mindst to strategier: en beregning med enheder og en kontrol af et resultat.

Afsluttende samtale

- ☐ Hvilken post krævede mest kontrol af enheder?
- ☐ Hvordan vidste I, at en løsning passede til budgettet eller ruten?
- ☐ Hvilken alternativ strategi kunne give samme svar?

Elevpost

1

ADDITION OG MULTIPLIKATION MED PENGE

Budgetskema



OPGAVEN

Kystbyen bestiller 12 madkasser à 18 kr., 8 juicekartoner à 9 kr. og betaler 30 kr. i levering. Budgettet er 330 kr. Hvad koster ordren, og hvor meget er der tilbage?

Vis begge delberegninger og skriv, hvad resten af budgettet er.

Vores svar og begrundelse

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

Elevpost

2

BRØKDEL AF ET TAL

Vandtanken



OPGAVEN

Reservebeholderen kan rumme 18 L og er fyldt $\frac{3}{4}$ op. Hvor mange liter er der i beholderen, og hvor mange liter mangler der?

Tegn eller forklar, hvordan I deler 18 L i fire lige store dele.

Vores svar og begrundelse

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

Elevpost

3

OMKREDS

Sikkerhedsbåndet



OPGAVEN

Et afmærket lagerområde er et rektangel på 9 m x 6 m. Hvor mange meter tape skal bruges hele vejen rundt?

Skriv den regning, der viser alle fire sider.

Vores svar og begrundelse

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

Elevpost

4

MÅLESTOK OG ENHEDSOMREGNING

Rutekortet



OPGAVEN

På kortet svarer 1 cm til 250 m i virkeligheden. Den blå rute er 6,4 cm på kortet. Hvor lang er ruten?

Skriv svaret både i meter og kilometer, hvis I kan.

Vores svar og begrundelse

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

Elevpost

5

DATA OG BRØK

Kranstatistikken



OPGAVEN

Ved havnen tælles 6 blå, 9 grønne, 3 røde og 6 gule både. Hvilken farve er hyppigst, og hvor stor en brøkdelt er grønne både?

Find først det samlede antal både. Vis derefter, hvordan brøken kan forkortes.

Vores svar og begrundelse

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

Elevpost

6

MULTIPLIKATION OG RESTMÆNGDE

Nødgeneratoren



OPGAVEN

Der er 4 dunke med 7,5 L brændstof i hver. Generatoren bruger 2,5 L i timen og skal køre i 9 timer. Rækker brændstoffet?

Skriv en tydelig konklusion med enhed og forklaring.

Vores svar og begrundelse

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

Holdark

Skriv korte noter fra hver post. I skal ikke gætte på slutningen - vis jeres tænkning og saml først brikkerne, når læreren har godkendt dem.

Vores hold

Holdnavn og navne

Noter fra posterne

Post 1: Budgetskema

Post 2: Vandtanken

Post 3: Sikkerhedsbåndet

Post 4: Rutekortet

Post 5: Kranstatistikken

Post 6: Nødgeneratoren

Vores fælles besked

Facit og brikker

Brug facit som samtalestøtte. Bed først holdet vise sin strategi eller sit tekstbevis. Udlever derefter den angivne brik.

Post 1: Budgetskema

Korrekt svar: $12 \times 18 + 8 \times 9 + 30 = 318$ kr. Der er 12 kr. tilbage.

Bed holdet vise begge delberegninger og markere, hvad budgettet bruges til.

Brik til holdet: FØLG

Post 2: Vandtanken

Korrekt svar: $18 \times \frac{3}{4} = 13,5$ L. Der mangler 4,5 L.

Lad eleverne forklare, om de deler i fire dele før eller efter de ganger med tre.

Brik til holdet: DEN

Facit og brikker

Brug facit som samtalestøtte. Bed først holdet vise sin strategi eller sit tekstbevis. Udlever derefter den angivne brik.

Post 3: Sikkerhedsbåndet

Korrekt svar: $2 \times (9 + 6) = 30 \text{ m}$.

Spørg, hvorfor kun arealet ikke kan bruges her.

Brik til holdet: BLAA

Post 4: Rutekortet

Korrekt svar: $6,4 \times 250 = 1.600 \text{ m} = 1,6 \text{ km}$.

Accepter meter eller kilometer, hvis omregningen er korrekt.

Brik til holdet: STREG

Facit og brikker

Brug facit som samtalestøtte. Bed først holdet vise sin strategi eller sit tekstbevis. Udlever derefter den angivne brik.

Post 5: Kranstatistikken

Korrekt svar: Grøn er hyppigst. $9/24 = 3/8$.

Bed holdet finde det samlede antal før de forkorter brøken.

Brik til holdet: MOD

Post 6: Nødgeneratoren

Korrekt svar: Der er 30 L i alt. Der bruges 22,5 L. Ja, der er 7,5 L tilbage.

Lad eleverne skrive en tydelig konklusion med enhed.

Brik til holdet: FYRET

Sæt brikkerne i posternes rækkefølge: FØLG + DEN + BLAA + STREG + MOD + FYRET. Den fælles besked er: FØLG DEN BLÅ STREG MOD FYRET. Læs beskeden højt. Følg derefter den aftalte blå streg eller brug slutkortet som klassens sidste punkt.